IL GIOCO di URNE ... palestra per MACROSTATI e CALCOLO di PROBABILITA'

U3 ⌊ ⌊ ⌊ ⌋ (contiene 3 e solo 3 biglie) U2 ⌊ ⌊ ⌋ (contiene 2 e solo 2 biglie)

in cui disporre 5 biglie e segnatamente 3 nere N N N
2 bianche B B

① QUALI e QUANTI sono i MACROSTATI di COLORE?

La descrizione a livello di MICROSTATI potrebbe essere (quasi ...) quanto vogliamo accurata, ad es:

- le biglie sono numerate? ovvero sono distinte N_1 N_2 N_3 B_1 B_2
- ci interessa la disposizione entro l'urna? ad es U3 ⌊N_1, B_2, N_3⌋ è diverso da U3 ⌊B_2, N_1, N_3⌋ ...
- etc ...

Ma i MACROSTATI di COLORE sono semplici da individuare. Guardando solo al colore siamo interessate SOLO a conoscere

$$n_3 \equiv \# \text{ di } N \text{ in } U3$$
$$n_2 \equiv \# \text{ di } N \text{ in } U2$$
$$b_3 \equiv \# \text{ di } B \text{ in } U3$$
$$b_2 \equiv \# \text{ di } B \text{ in } U2$$

ATTENZIONE! Valgono REGOLE di CONSERVAZIONE

$$\begin{cases} n_3 + n_2 = 3 & \text{(conservazione del \# di } N) \\ b_3 + b_2 = 2 & \text{(" del \# di } B) \\ n_3 + b_3 = 3 & \text{(" del \# di BIGLIE in } U3) \\ n_2 + b_2 = 2 & \text{(" del \# di " in } U2) \end{cases}$$

Morale: CONOSCERE (ad esempio) n_3 consente di DESCRIVERE completamente il sistema (in termini di MACROSTATI di COLORE)

Infatti, noto m_3 (ad esempio)

$$m_2 = 3 - m_3$$
$$b_3 = 3 - m_3$$
$$b_2 = 2 - b_3$$

QUINDI $\rightarrow$ 3 MACROSTATI

$$m_3 = 1$$
$$m_3 = 2$$
$$m_3 = 3$$

② QUALI sono le PROBABILITA' di REALIZZARE (a caso...) i 3 diversi MACROSTATI, ovvero

$$P(m_3 = 1) = ?$$
$$P(m_3 = 2) = ?$$
$$P(m_3 = 3) = ?$$

$\rightarrow$ Posso calcolare a partire da una PROCEDURA di estrazione: metto tutte e 5 le biglie in una (terza...) urna ed estraggo in sequenza; metterò le prime 3 in U3 e la 4ª e la 5ª estratta in U2 ...

Ma allora ... l'EVENTO $m_3 = 1$ è la SOMMA dei 3 EVENTI INCOMPATIBILI

NBB BNB BBN

denoto così le tre diverse sequenze di estrazioni che comportano di piazzare in U3 1 N e 2 B (cfr le regole di sopra: fisso l'attenzione sulle prime 3 estratte, che ho convenuto vadano in U3)

<u>Attenzione!</u> Le 3 sequenze sono INCOMPATIBILI (se ne realizza solo 1...)

e l'EVENTO SOMMA NBB + BNB + BBN determina $m_3 = 1$

$\Rightarrow$ dunque (evento somma di ev. incompat.)

$$P(m_3 = 1) = P(NBB) + P(BNB) + P(BBN)$$

La struttura di ognuna delle sequenze NBB, BNB e BBN è invece quella di EVENTO PRODOTTO: deve realizzarsi (ad esempio) sia che la 1ª estratta sia N, sia che la 2ª estratta sia B, sia che la 3ª estratta sia B: solo così realizzo NBB...

Dovrò poi calcolare PROB. CONDIZIONATE, ad esempio

$$P(NBB) = P(N) \cdot P(B|N) \cdot P(B|NB)$$

$P(N)$: Prob. di estrarre una N fra NNNBB

$P(B|N)$: Prob. di estrarre per 2ª una B avendo estratto per 1ª una N... ovvero Prob. di estrarre una B fra NNBB

$P(B|NB)$: Prob. di estrarre una B per 3ª dopo aver estratto una N e una B... ovvero Prob. di estrarre una B fra NNB

Dunque
$$P(NBB) = P(N) \cdot P(B|N) \cdot P(B|NB) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$$

Similmente...
$$P(BNB) = P(B)\, P(N|B)\, P(B|BN) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$$

e
$$P(BBN) = P(B)\, P(B|B)\, P(N|BB) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{3} = \frac{1}{10}$$

e dunque $P(M_3=1) = P(NBB) + P(BNB) + P(BBN) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10} = 0{,}3$

Procedendo analogamente

$$P(M_3=2) = P(BNN) + P(NBN) + P(NNB)$$
$$= \frac{2}{5}\frac{3}{4}\frac{2}{3} + \frac{3}{5}\frac{2}{4}\frac{2}{3} + \frac{3}{5}\frac{2}{4}\frac{2}{3}$$
$$= \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5} = 0.6$$

mentre $P(M_3=3) = P(NNN) = \frac{3}{5}\frac{2}{4}\frac{1}{3} = \frac{1}{10} = 0.1$

Si noti come $P(M_3=1) + P(M_3=2) + P(M_3=3) = 1$, come atteso (condizione di normalizzazione...) Questo vuol dire che "un calcolo potevamo risparmiarcelo"...

<u>Nota</u> anche che avremmo potuto procedere dicendo che le prime due estrazioni andavano a riempire U2, seguendo quindi (ad esempio) il valore di M_2. Poiché $M_2 + M_3 = 3$, si ha $M_3 = 3 - M_2$ e dunque

$$P(M_3=1) = P(M_2=2) = P(NN) = \frac{3}{5}\cdot\frac{2}{4} = \frac{3}{10} = 0.3$$
$$P(M_3=2) = P(M_2=1) = P(NB) + P(BN) = \frac{3}{5}\frac{2}{4} + \frac{2}{5}\frac{3}{4} = \frac{3}{10} + \frac{3}{10} = \frac{6}{10} = 0.6$$
$$P(M_3=3) = P(M_2=0) = P(BB) = \frac{2}{5}\frac{1}{4} = \frac{1}{10} = 0.1$$

cioè ricostruiamo tutto consistentemente (risparmiandoci anche un po' di conti...)